(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111285032 A
(43)申请公布日 2020.06.16

(21)申请号 202010231572.6

(22)申请日 2020.03.27

(71)申请人 迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317600 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 徐峰 罗坚

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
代理人 谭玲玲

(51)Int.Cl.
B65G 33/02(2006.01)
B65G 33/34(2006.01)
B65G 33/32(2006.01)
B65G 33/24(2006.01)

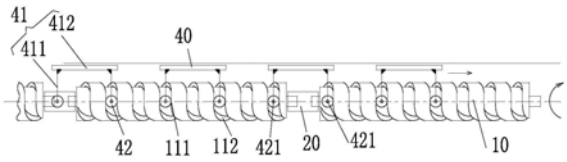
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

驱动组件及具有其的驱动机构

(57)摘要

本发明提供了一种驱动组件及具有其的驱动机构，驱动组件用于驱动传输件运动，驱动组件包括：驱动轴，可转动地设置，驱动轴上设置有导向槽，导向槽用于与传输件的至少部分相适配，以通过导向槽引导传输件沿驱动轴的轴向运动；其中，导向槽包括多个停歇槽段和多个驱动槽段，多个停歇槽段沿驱动轴的轴向间隔设置，相邻两个停歇槽段之间设置有至少一个驱动槽段，停歇槽段的导向方向与驱动轴的轴向垂直，以在传输件由驱动槽段进入停歇槽段后停止运动。通过本发明提供的技术方案，能够解决现有技术中的驱动组件不能驱动传输件进行间歇运动的技术问题。



CN 111285032 A

1.一种驱动组件,其特征在于,所述驱动组件用于驱动传输件(40)运动,所述驱动组件包括:

驱动轴(10),可转动地设置,所述驱动轴(10)上设置有导向槽(11),所述导向槽(11)用于与所述传输件(40)的至少部分相适配,以通过所述导向槽(11)引导所述传输件(40)沿所述驱动轴(10)的轴向运动;

其中,所述导向槽(11)包括多个停歇槽段(111)和多个驱动槽段(112),多个所述停歇槽段(111)沿所述驱动轴(10)的轴向间隔设置,相邻两个所述停歇槽段(111)之间设置有至少一个所述驱动槽段(112),所述停歇槽段(111)的导向方向与所述驱动轴(10)的轴向垂直,以在所述传输件(40)由所述驱动槽段(112)进入所述停歇槽段(111)后停止运动。

2.根据权利要求1所述的驱动组件,其特征在于,所述停歇槽段(111)的侧壁面与所述驱动轴(10)的轴向垂直,所述驱动槽段(112)的侧壁面为螺旋状。

3.根据权利要求1所述的驱动组件,其特征在于,所述驱动轴(10)为多个,多个所述驱动轴(10)沿所述驱动轴(10)的轴向依次连接,以使所述传输件(40)依次在多个所述驱动轴(10)上运动。

4.根据权利要求3所述的驱动组件,其特征在于,所述驱动组件还包括:

联轴器(20),设置在相邻两个所述驱动轴(10)之间,以使相邻两个所述驱动轴(10)通过所述联轴器(20)连接。

5.根据权利要求1所述的驱动组件,其特征在于,所述驱动组件还包括:

驱动电机(30),所述驱动电机(30)的输出轴与所述驱动轴(10)驱动连接,以通过所述驱动电机(30)带动所述驱动轴(10)转动。

6.一种驱动机构,其特征在于,所述驱动机构包括:

驱动组件,所述驱动组件为权利要求1至5中任一项所述的驱动组件;

传输件(40),所述传输件(40)包括本体部(41)和滚动部(42),所述滚动部(42)设置在所述本体部(41)上,所述驱动组件的驱动轴(10)上的导向槽(11)的槽壁与所述滚动部(42)的外形相适配,以使所述滚动部(42)可活动地设置在所述导向槽(11)内。

7.根据权利要求6所述的驱动机构,其特征在于,所述滚动部(42)可转动地设置在所述本体部(41)上,以使所述滚动部(42)在所述驱动轴(10)的导向槽(11)内滚动。

8.根据权利要求6所述的驱动机构,其特征在于,所述滚动部(42)包括多个滚轮(421),沿所述传输件(40)的传输方向多个所述滚轮(421)间隔设置。

9.根据权利要求8所述的驱动机构,其特征在于,所述驱动组件为权利要求3中所述的驱动组件,相邻两个所述滚轮(421)之间具有预定间隔,以在一个所述滚轮(421)由前一个所述驱动轴(10)运动至后一个所述驱动轴(10)的过程中,另一个与之相邻的滚轮(421)始终在前一个所述驱动轴(10)上运动。

10.根据权利要求6所述的驱动机构,其特征在于,所述本体部(41)包括连接件(411)和支撑板(412),所述连接件(411)的一端与所述支撑板(412)连接,所述连接件(411)的另一端与所述滚动部(42)连接,所述支撑板(412)用于支撑待传输件(40)。

驱动组件及具有其的驱动机构

技术领域

[0001] 本发明涉及驱动装置技术领域，具体而言，涉及一种驱动组件及具有其的驱动机构。

背景技术

[0002] 目前，现有技术中的驱动组件的驱动轴上设置有导向槽，传输件在导向槽内运动，以使传输件沿驱动轴的轴向运动，以使传输件对待传输件进行传输。

[0003] 然而，现有技术中的驱动轴的导向槽为螺旋槽结构，这样使得传输件在导向槽的作用下只能实现连续运动。另一方面，现有技术中的传输件一般只采用了一个滚轮，这样，传输件在由一个驱动轴运动至另一个驱动轴的过程中，滚轮会落入相邻两个驱动轴之间的间隙内。这样，传输件无法从一个驱动轴跨越至另一个驱动轴上，传输件只能在单个驱动轴上传输运动，使得驱动轴无法进行多根串联使用。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供一种驱动组件及具有其的驱动机构，以解决现有技术中的驱动组件不能驱动传输件进行间歇运动的技术问题。

[0005] 为了实现上述目的，根据本发明的一个方面，提供了一种驱动组件，驱动组件用于驱动传输件运动，驱动组件包括：驱动轴，可转动地设置，驱动轴上设置有导向槽，导向槽用于与传输件的至少部分相适配，以通过导向槽引导传输件沿驱动轴的轴向运动；其中，导向槽包括多个停歇槽段和多个驱动槽段，多个停歇槽段沿驱动轴的轴向间隔设置，相邻两个停歇槽段之间设置有至少一个驱动槽段，停歇槽段的导向方向与驱动轴的轴向垂直，以在传输件由驱动槽段进入停歇槽段后停止运动。

[0006] 进一步地，停歇槽段的侧壁面与驱动轴的轴向垂直，驱动槽段的侧壁面为螺旋状。

[0007] 进一步地，驱动轴为多个，多个驱动轴沿驱动轴的轴向依次连接，以使传输件依次在多个驱动轴上运动。

[0008] 进一步地，驱动组件还包括：联轴器，设置在相邻两个驱动轴之间，以使相邻两个驱动轴通过联轴器连接。

[0009] 进一步地，驱动组件还包括：驱动电机，驱动电机的输出轴与驱动轴驱动连接，以通过驱动电机带动驱动轴转动。

[0010] 根据本发明的另一方面，提供了一种驱动机构，驱动机构包括：驱动组件，驱动组件为上述提供的驱动组件；传输件，传输件包括本体部和滚动部，滚动部设置在本体部上，驱动组件的驱动轴上的导向槽的槽壁与滚动部的外形相适配，以使滚动部可活动地设置在导向槽内。

[0011] 进一步地，滚动部可转动地设置在本体部上，以使滚动部在驱动轴的导向槽内滚动。

[0012] 进一步地，滚动部包括多个滚轮，沿传输件的传输方向多个滚轮间隔设置。

[0013] 进一步地，驱动组件为上述提供的驱动组件，相邻两个滚轮之间具有预定间隔，以在一个滚轮由前一个驱动轴运动至后一个驱动轴的过程中，另一个与之相邻的滚轮始终在前一个驱动轴上运动。

[0014] 进一步地，本体部包括连接件和支撑板，连接件的一端与支撑板连接，连接件的另一端与滚动部连接，支撑板用于支撑待传输件。

[0015] 应用本发明的技术方案，驱动轴在转动时，驱动轴的导向槽将随着驱动轴的转动而发生位置变化，当传输件位于导向槽的驱动槽段时，驱动槽段将驱动传输件运动，以使传输件沿驱动轴的轴向发生移动。当传输件位于导向槽的停歇槽段时，由于停歇槽段的导向方向与驱动轴的轴向垂直，这样，传输件将不会沿驱动轴的轴向发生移动，因而能够使得驱动组件驱动传输件进行间歇运动。因此，通过本发明提供的技术方案，能够解决现有技术中的驱动组件不能驱动传输件进行间歇运动的技术问题。

附图说明

[0016] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0017] 图1示出了根据本发明的实施例提供的驱动组件的结构示意图；

[0018] 图2示出了根据本发明的实施例提供的驱动组件的侧视图；

[0019] 图3示出了根据本发明的实施例提供的驱动组件的主视图；以及

[0020] 图4示出了根据本发明的实施例提供的驱动组件的局部结构放大图。

[0021] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0022] 10、驱动轴；11、导向槽；111、停歇槽段；112、驱动槽段；20、联轴器；30、驱动电机；40、传输件；41、本体部；411、连接件；412、支撑板；42、滚动部；421、滚轮。

具体实施方式

[0023] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

[0024] 如图1至图4所示，本发明实施例一提供了一种驱动组件，该驱动组件用于驱动传输件40运动。驱动组件包括驱动轴10，驱动轴10可转动地设置，驱动轴10上设置有导向槽11，导向槽11用于与传输件40的至少部分相适配，以通过导向槽11引导传输件40沿驱动轴10的轴向运动。其中，导向槽11包括多个停歇槽段111和多个驱动槽段112，多个停歇槽段111沿驱动轴10的轴向间隔设置，相邻两个停歇槽段111之间设置有至少一个驱动槽段112，停歇槽段111的导向方向与驱动轴10的轴向垂直，以在传输件40由驱动槽段112进入停歇槽段111后停止运动。

[0025] 在本实施例中，可以在相邻两个停歇槽段111之间设置有一个驱动槽段112，以通过该驱动槽段112驱动传输件40进行运动。具体的，采用本实施例提供的驱动组件，驱动轴10在转动时，驱动轴10的导向槽11将随着驱动轴10的转动而发生位置变化。当传输件40位于导向槽11的驱动槽段112时，驱动槽段112将驱动传输见运动，以使传输件40沿着驱动轴10的轴向发生移动。当传输件40位于导向槽11的停歇槽段111时，传输件40将不会沿驱动轴10的轴向发生移动，因而能够使得驱动组件驱动传输件40进行间歇运动。

[0026] 在本实施例中，停歇槽段111的侧壁面与驱动轴10的轴向垂直，驱动槽段112的侧壁面为螺旋状。具体的，停歇槽段111具有两个相对设置的侧壁面，停歇槽段111的两个侧壁面均与驱动轴10的轴向垂直，传输件40的至少部分位于在停歇槽段111内时，停歇槽段111将不会带动传输件40沿驱动轴10的轴向运动。驱动槽段112具有两个相对设置的侧避免，驱动槽段112的两个侧壁面均为螺旋状，传输件40的至少部分位于驱动槽段112内时，在驱动槽段112的两个侧壁面的引导作用下降引导传输件40沿驱动轴10的轴向移动。采用这样的结构设置，能够更好地使传输件40进行间歇运动。

[0027] 具体的，本实施例中的驱动轴10为多个，多个驱动轴10沿驱动轴10的轴向依次连接，以使传输件40依次在多个驱动轴10上运动。采用这样的结构设置，通过将多个驱动轴10沿驱动轴10的轴向依次连接设置，能够增加传输件40的传输距离，以便于进行长距离的运输，同时便于提高定位精度。具体的，本实施例中的驱动轴10的个数理论上不受限制，可以根据实际生产需要将多根驱动轴10进行串联使用。

[0028] 在本实施例中，驱动组件还包括联轴器20，联轴器20设置在相邻两个驱动轴10之间，以使相邻两个驱动轴10通过联轴器20连接。采用这样的设置，通过便于使多个驱动轴10同步转动，以便于更好地通过驱动轴10带动传输件40进行间歇运动。

[0029] 具体的，本实施例中的驱动组件还包括驱动电机30，驱动电机30的输出轴与驱动轴10驱动连接，以通过驱动电机30带动驱动轴10转动。采用这样的设置，能够便于提高装置整体的自动化程度，以便于通过驱动电机30带动多个驱动轴10同步转动，控制简单，保证了输送速度的。具体的，本实施例中的驱动轴10可以为凸轮轴，凸轮轴可以单独使用，也可以将两根或两根以上的凸轮轴串联使用，凸轮轴的旋转可以只用一个驱动电机30带动。当凸轮轴为多根时，凸轮轴之间采用联轴器20进行连接，并通过一个驱动电机30进行驱动。本实施例中的驱动电机30可以为伺服电机。在驱动电机30驱动时，通过联轴器20使得驱动电机30能够带动多根凸轮轴同步转动，在凸轮轴之前应保证有足够的空间以添加轴承，以保证多根凸轮轴能够进行串联使用，并保证了凸轮轴的传送速度和定位精度，避免了因凸轮轴的刚性问题而导致多个凸轮轴连接时传输受影响的情况。

[0030] 本发明实施例二提供了一种驱动机构，该驱动机构包括驱动组件和传输件40，驱动组件为实施例一中提供的驱动组件。传输件40包括本体部41和滚动部42，滚动部42设置在本体部41上，驱动组件的驱动轴10上的导向槽11的槽壁与滚动部42的外形相适配，以使滚动部42可活动地设置在导向槽11内。采用这样的设置，通过导向槽11的槽壁与滚动部42的配合，具体的，通过导向槽11的两个槽侧壁对滚动部42的引导，能够引导传输件40沿着驱动轴10的轴向间歇运动。具体的，当滚动部42位于导向槽11的驱动槽段112时，导向槽11的驱动槽段112将引导传输件40沿着驱动轴10的轴向运动；当滚动部42位于导向槽11的停歇槽段111时，停歇槽段111将相对于滚动部42移动，以避免滚动部42沿驱动轴10的轴向运动。

[0031] 具体的，本实施例中的滚动部42可转动地设置在本体部41上，以使滚动部42在驱动轴10的导向槽11内滚动。采用这样的设置，使得滚动部42与导向槽11的两个槽侧壁之间的摩擦为滚动摩擦，减小了摩擦力的大小，以便于通过驱动轴10的导向槽11引导滚动部42的运动，提高了运动的灵活性，提高了传输的便捷性。

[0032] 在本实施例中，滚动部42包括多个滚轮421，沿传输件40的传输方向多个滚轮421间隔设置，即沿驱动轴10的轴向多个滚轮421间隔设置。采用这样的设置，传输件40在驱动

轴10上运动时，传输件40的多个滚轮421将在导向槽11的引导作用下发生运动，以提高运动的稳定性，从而使得传输件40能够平稳地沿着驱动轴10的轴向运动。具体的，滚轮421与凸轮轴的轮廓面啮合(凸轮轴的轮廓面是指导向槽11的两个侧避免)，当凸轮轴转动时，凸轮轴的轮廓面将驱动滚轮421沿凸轮轴的轴向进行直线间隔运动。具体的，凸轮轴的轮廓面由停歇槽段111的侧壁面和驱动槽段112的侧壁面组成，当滚轮421位于停歇槽段111的两个侧壁面之间时，滚轮421将不沿凸轮轴的轴向运动；当滚轮421位于驱动槽段112的两个侧壁面之间时，滚轮421将沿凸轮轴的轴向运动，从而实现了滚轮421的直线间歇运动，以使传输件40实现轴向方向的直线间歇运动。

[0033] 具体的，凸轮轴和凸轮轴之间的联轴器20的长度有特定的范围，当传输件40从一个凸轮轴运动至另一个凸轮轴上时，前侧的滚轮421会先脱开与前一根凸轮轴的轮廓面的啮合并达到联轴器20区域，随后，前侧的滚轮421将不会跟任何的凸轮轴或物件进行接触，之后由后侧的滚轮421推动传输件40前进。当前侧的滚轮421进入另一个凸轮轴后，前侧的滚轮421将会跟该凸轮轴的轮廓面进行啮合，而后侧的滚轮421随后将脱开之前啮合进入两个凸轮轴之间的联轴器20的区域内，此时后侧的滚轮421不会受到任何凸轮轴的驱动，此时，将由前侧的凸轮轴拉动传输件40进行前进。

[0034] 具体的，本实施例中的驱动组件包括多个驱动轴10，相邻两个滚轮421之间具有预定间隔，以在一个滚轮421由前一个驱动轴10运动至后一个驱动轴10的过程中，另一个与之相邻的滚轮421始终在前一个驱动轴10上运动，以使传输件40能够在多个驱动轴10之间进行平稳地传输。具体的，本实施例中的滚动部42包括两个滚轮421，在一个滚轮421由前一个驱动轴10运动至后一个驱动轴10的过程中，另一个滚轮421将始终在前一个滚轮421上运动，以保证传输件40能够顺利地从一个驱动轴10运动至另一个驱动轴10上，以更好地提高运动的稳定性。通过传输件40上的两个滚轮421，使得传输件40在经过相邻两个凸轮轴之间的空隙时，能够保证总有一个滚轮421与凸轮轴上的轮廓面是相啮合的，确保了凸轮轴能够一直驱动传输件40运动或停止。具体的，本实施例中的传输件40又可以称为驱动小车。

[0035] 具体的，当传输件40运动到两根驱动轴10的连接处时，由于传输件40上安装了两个滚轮421，此处，将前一个滚轮421称作第一轮体，将后一个滚轮称作为第二轮体。在第一轮体离开一个驱动轴10的导向槽11后，在第一轮体进入另一根驱动轴10的导向槽11之前，第一轮体将不会受到任一驱动轴10的驱动，即第一轮体失去驱动力。此时传输件40上的第二轮体还在当前驱动轴10的导向槽11内，通过第二轮体，传输件40将按照原先的速度和加速度继续向相邻的另一根驱动轴10的方向进行运动。当处在两根驱动轴10之间的第一轮体进入到另一根驱动轴10的导向槽11内后，第一轮体将会被重新受到驱动，而此时第二轮体将会慢慢脱离当前的驱动轴10的导向槽11，第二轮体将先进入两根驱动轴10之间的区域，在此区域的任何滚轮都不会被驱动，但由于第一轮体已经被另外一根驱动轴10驱动，第二轮体将会被传输件40拖动进入驱动第一轮体的驱动轴10的导向槽11内，从而实现独立的传输件40跨越两根具有一定间隙的驱动轴10。因此，采用本实施例提供的驱动机构，能够解决现有技术中的独立传输件40不能跨越驱动组件进行输送的技术问题。

[0036] 在本实施例中，本体部41包括连接件411和支撑板412，连接件411的一端与支撑板412连接，连接件411的另一端与滚动部42连接，支撑板412用于支撑待传输件40。采用这样的结构设置，能够提高传输件40的整体结构稳定性，以便于对待传输件40进行稳定地传送。

具体的，待传输件40可以为传送带。

[0037] 从以上的描述中，可以看出，本发明上述的实施例实现了如下技术效果：提高了定位精度，可以将任意数量的凸轮轴进行串联使用，能够实现长距离的输送；多根凸轮轴之间通过联轴器进行连接，并可以在凸轮轴之间安装轴承，使得多个凸轮轴在使用时保证了较好的刚性，不易变形，提高了负载和传输速度。通过一个伺服电机可以实现多个凸轮轴的驱动，传输件能够在多个凸轮轴之间任意运动和跨越，增加了运动范围，提高了运动的稳定性。

[0038] 需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0039] 除非另外具体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本申请的范围。同时，应当明白，为了便于描述，附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论，但在适当情况下，所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不是作为限制。因此，示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0040] 在本申请的描述中，需要理解的是，方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，在未作相反说明的情况下，这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请保护范围的限制；方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

[0041] 为了便于描述，在这里可以使用空间相对术语，如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等，用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是，空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如，如果附图中的器件被倒置，则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而，示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位)，并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

[0042] 此外，需要说明的是，使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件，仅仅是为了便于对相应零部件进行区别，如没有另行声明，上述词语并没有特殊含义，因此不能理解为对本申请保护范围的限制。

[0043] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

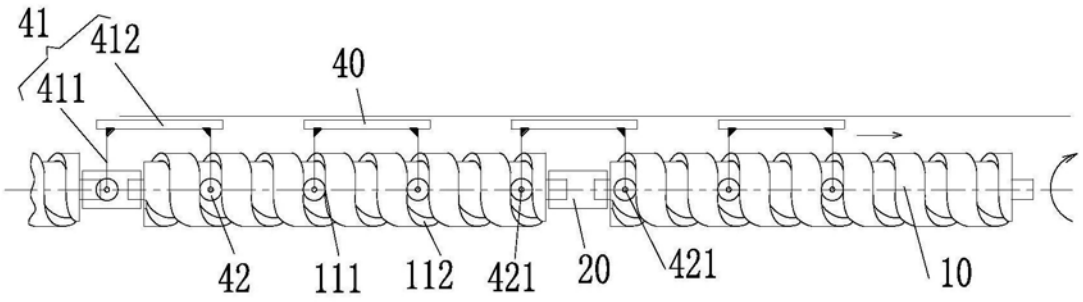

41
412
411
40
42
111
112
421
20
421
10

图1

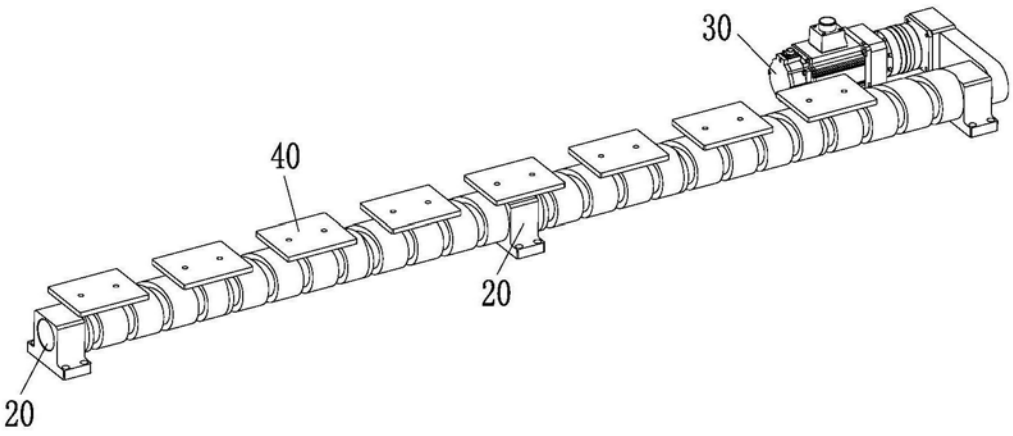

30
40
20
20

图2

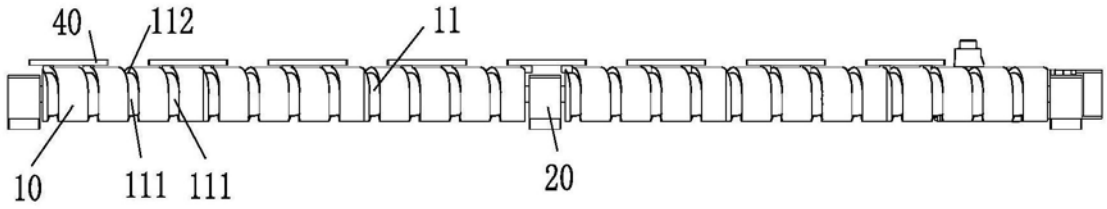

40
112
11
10
111
111
20

图3

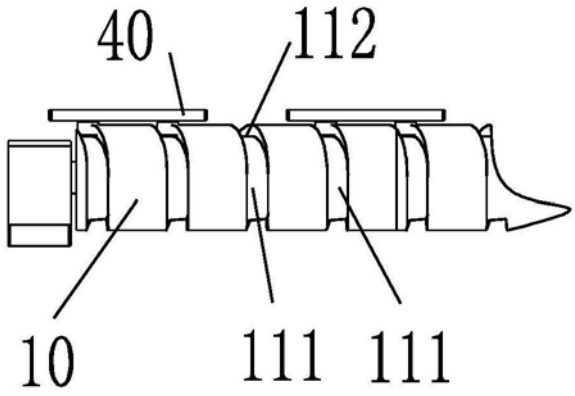


图4